MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Géologie interne : magmatisme et tectonique · Formation des roches

Consignes : Réponses précises. Le schéma est à légender et à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Magmatisme et roches (5 pts)

a) 1 · b) 1,5 · c) 1,5 · d) 1

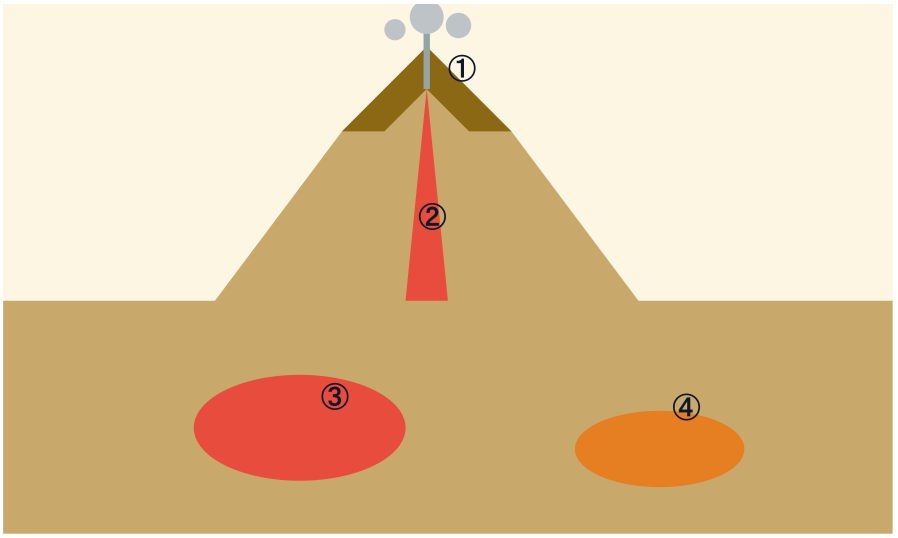
La figure ci-dessous représente la formation des roches magmatiques.

a. Définir le magma et expliquer d'où il vient.

b. Distinguer roches **intrusives** et **extrusives** : mécanisme de formation et texture (exemples : granite, basalte).

c. Citer deux manifestations du volcanisme et deux produits émis par un volcan.

d. Compléter la légende de la figure ci-dessous (① chambre magmatique, ② intrusion, ③ lave, ④ volcan).



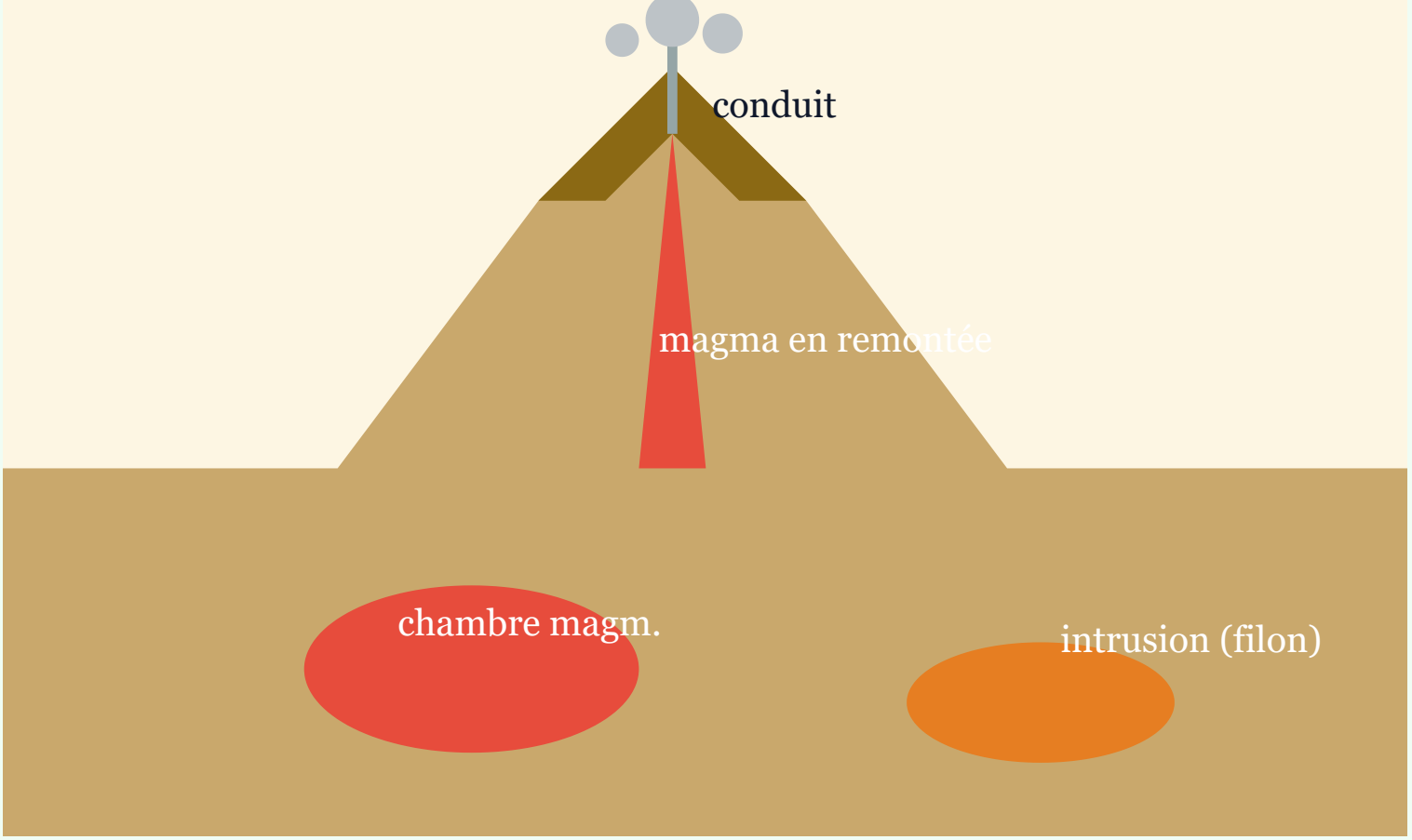
✓ CORRIGÉ

a) Magma : roche fondue à haute température (600-1200°C), formée dans le manteau supérieur ou la croûte par fusion partielle des roches sous l'effet de la chaleur et de la décompression.

b) Intrusive : le magma cristallise *lentement* à l'intérieur de la croûte → gros cristaux visibles (granite : quartz, feldspath, mica). Extrusive : le magma atteint la surface (lave) et refroidit *vite* → cristaux microscopiques ou pâte vitreuse (basalte).

c) Manifestations : éruptions explosives ou effusives, coulées de lave, geysers, fumerolles. Produits : lave, gaz (vapeur d'eau, CO_2, SO_2), cendres et lapilli (projections solides).

d) ① cheminée/conduit volcanique (remontée du magma) ; ② magma dans le conduit ; ③ chambre magmatique ; ④ intrusion latérale (filon) cristallisée. Figure corrigée :



Exercice 2 — Tectonique des plaques (5 pts)

a) 1,5 · b) 2 · c) 1 · d) 0,5

La surface de la Terre est fragmentée en plaques lithosphériques en mouvement.

a. Définir la lithosphère et l'asthénosphère.

b. Décrire les trois types de limites de plaques (divergente, convergente, transformante) et le phénomène associé à chacune.

c. Expliquer l'origine des séismes à une limite transformante ou convergente.

d. La Côte d'Ivoire est-elle en zone active ? Justifier par sa position sur la plaque africaine.

✓ CORRIGÉ

a) Lithosphère : enveloppe rigide externe (croûte + manteau supérieur rigide), fragmentée en plaques. Asthénosphère : couche du manteau sous-jacente, plastique/déformable, sur laquelle « flottent » et glissent les plaques.

b) Limite divergente : écartement (dorsales océaniques, rifts — expansion océanique) ; convergente : rapprochement — subduction (fosses, volcans andins) ou collision (chaînes de montagnes : Himalaya) ; transformante : coulissage horizontal (failles, séismes — San Andreas).

c) Aux limites convergentes/transformantes, les plaques se bloquent par frottement, accumulent des contraintes, puis rompent brutalement : la libération soudaine d'énergie produit des ondes sismiques (séisme).

d) La Côte d'Ivoire est en zone stable : située au centre de la plaque africaine, loin des limites actives — risque sismique faible (mais pas nul : séismes historiques d'origine ancienne ont été enregistrés à Accra et parfois ressentis en CI).